

Compendio de Métodos y Teoremas

Curso: Matemáticas III (MAT023)

Basado en las presentaciones de la UTFSM

18 de junio de 2025

Índice

I	Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden	3
1.	Ecuaciones de Variables Separables (Clase 24)	3
2.	Ecuaciones Reducibles a Variables Separables (Clase 24)	3
2.1.	Cambio de variable simple: $z = ax + by + c$	3
2.2.	Ecuaciones Homogéneas	4
3.	Ecuación Lineal de Primer Orden (Clase 24)	5
4.	Ecuaciones Reducibles a Lineales (Clase 24)	5
4.1.	Ecuación de Bernoulli	5
4.2.	Ecuación de Ricatti	6
5.	Ecuaciones Diferenciales Exactas (Clase 25)	7
5.1.	Factores de Integración	7
II	Ecuaciones Diferenciales Lineales de Orden Superior	9
6.	Teoría General (Clase 27)	9
7.	EDO Lineales con Coeficientes Constantes (Clase 28)	10
8.	Métodos para Ecuaciones No Homogéneas	11
8.1.	Método de los Anuladores (Coeficientes Indeterminados) (Clase 30) . . .	11
8.2.	Método de Variación de Parámetros (Clase 29)	11
9.	Ecuaciones de Euler (Clase 31)	12
III	La Transformada de Laplace	14
10.	Definición y Propiedades Básicas (Clase 32)	14

11.Propiedades Adicionales y Transformada Inversa (Clase 33)	14
12.Funciones Discontinuas y Convolución (Clase 34)	15

Parte I

Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden

1. Ecuaciones de Variables Separables (Clase 24)

Definición 1.1 (Ecuación de Variables Separables). Una Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) de primer orden de la forma $y' = f(x, y)$ se dice de **variables separables** si la función $f(x, y)$ puede escribirse como el producto de una función de x y una función de y .

$$y' = Q(x)R(y)$$

donde $Q(x)$ y $R(y)$ son funciones continuas en sus respectivos dominios.

Método 1.2 (Resolución de Ecuaciones de Variables Separables). Para resolver la ecuación $y' = Q(x)R(y)$:

1. **Buscar soluciones constantes (de equilibrio):** Encuentre los valores de c para los cuales $R(c) = 0$. Para cada uno de estos valores, la función constante $y(x) = c$ es una solución de la EDO. Estas se conocen como soluciones singulares.
2. **Separar las variables:** Asumiendo que $R(y) \neq 0$, reescriba la ecuación como $\frac{dy}{dx} = Q(x)R(y)$ y separe las variables para agrupar todos los términos de y con dy y todos los términos de x con dx :

$$\frac{dy}{R(y)} = Q(x)dx$$

3. **Integrar ambos lados:** Integre ambos lados de la ecuación. No olvide añadir la constante de integración C en un solo lado (generalmente en el lado de la variable independiente x).

$$\int \frac{dy}{R(y)} = \int Q(x)dx + C$$

4. **Despejar $y(x)$:** Si es posible, resuelva la ecuación resultante para y en términos de x para obtener la solución general explícita. Si no es posible, la relación encontrada es la solución general implícita.
5. **Solución completa:** La solución completa de la EDO es la unión de la solución general encontrada en el paso 4 y las soluciones constantes del paso 1.

2. Ecuaciones Reducibles a Variables Separables (Clase 24)

2.1. Cambio de variable simple: $z = ax + by + c$

Definición 2.1. Son ecuaciones de la forma:

$$\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c)$$

donde a, b, c son constantes reales ($b \neq 0$).

Método 2.2 (Resolución por cambio de variable $z = ax + by + c$). 1. **Definir el cambio de variable:** Sea $z = ax + by + c$.

2. **Diferenciar la nueva variable:** Diferencie z con respecto a x :

$$\frac{dz}{dx} = a + b \frac{dy}{dx}$$

3. **Sustituir en la EDO original:** De la EDO original, sabemos que $\frac{dy}{dx} = f(z)$. Sustituya esto en la expresión del paso 2:

$$\frac{dz}{dx} = a + b \cdot f(z)$$

4. **Resolver la nueva EDO separable:** La ecuación obtenida es de variables separables en z y x . Separe e integre:

$$\frac{dz}{a + b \cdot f(z)} = dx \implies \int \frac{dz}{a + b \cdot f(z)} = \int dx + C$$

5. **Volver a la variable original:** Resuelva la integral y sustituya de vuelta $z = ax + by + c$. Finalmente, si es posible, despeje $y(x)$.

2.2. Ecuaciones Homogéneas

Definición 2.3 (Función Homogénea). Una función $f(x, y)$ es **homogénea de grado** α si para todo $t \neq 0$:

$$f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)$$

Definición 2.4 (Ecuación Homogénea). Una EDO de la forma $y' = f(x, y)$ es **homogénea** si la función $f(x, y)$ es homogénea de grado 0. Esto implica que $f(x, y)$ puede escribirse como una función de la razón y/x :

$$y' = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

Método 2.5 (Resolución de Ecuaciones Homogéneas). 1. **Verificar y reescribir:** Compruebe que la EDO es homogénea y escríbala en la forma $y' = F(y/x)$.

2. **Aplicar el cambio de variable:** Sea $z = \frac{y}{x}$, lo que implica que $y = zx$.

3. **Diferenciar y sustituir:** Diferencie $y = zx$ usando la regla del producto: $y' = z + x \frac{dz}{dx}$. Sustituya y' y z en la EDO del paso 1:

$$z + x \frac{dz}{dx} = F(z)$$

4. **Resolver la nueva EDO separable:** La ecuación resultante es de variables separables en z y x . Reordene, separe e integre:

$$x \frac{dz}{dx} = F(z) - z \implies \frac{dz}{F(z) - z} = \frac{dx}{x} \implies \int \frac{dz}{F(z) - z} = \ln|x| + C$$

5. **Volver a las variables originales:** Resuelva la integral y sustituya de vuelta $z = y/x$. Despeje $y(x)$ si es posible.

3. Ecuación Lineal de Primer Orden (Clase 24)

Definición 3.1 (Ecuación Lineal de Primer Orden). *Es una EDO de la forma:*

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

Si $Q(x) = 0$, la ecuación se llama **homogénea**. Si $Q(x) \neq 0$, es **no homogénea**.

Teorema 3.2 (Regla de Leibniz o Factor Integrante). *Dada la ecuación lineal $y' + P(x)y = Q(x)$, su solución general está dada por:*

$$y(x) = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right]$$

donde $\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$ es el **factor de integración**.

Método 3.3 (Resolución por Factor Integrante). 1. **Forma estándar:** Asegúrese de que la EDO esté en la forma estándar $y' + P(x)y = Q(x)$ para identificar correctamente $P(x)$ y $Q(x)$.

2. **Calcular el factor integrante $\mu(x)$:** El factor integrante se calcula como:

$$\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$$

(No es necesario añadir una constante de integración en este paso).

3. **Multiplicar la EDO por $\mu(x)$:** Multiplique cada término de la EDO en forma estándar por $\mu(x)$:

$$\mu(x)y' + \mu(x)P(x)y = \mu(x)Q(x)$$

4. **Reconocer la derivada de un producto:** El lado izquierdo de la ecuación es ahora la derivada del producto de $\mu(x)$ y $y(x)$:

$$\frac{d}{dx}(\mu(x)y(x)) = \mu(x)Q(x)$$

5. **Integrar y resolver para $y(x)$:** Integre ambos lados con respecto a x y luego despeje $y(x)$:

$$\begin{aligned} \mu(x)y(x) &= \int \mu(x)Q(x)dx + C \\ y(x) &= \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x)Q(x)dx + C \right] \end{aligned}$$

4. Ecuaciones Reducibles a Lineales (Clase 24)

4.1. Ecuación de Bernoulli

Definición 4.1. *Es una EDO de la forma:*

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n$$

donde $n \in \mathbb{R}$ y $n \neq 0, n \neq 1$.

Método 4.2 (Resolución de Ecuaciones de Bernoulli). 1. **Dividir por y^n** : Divida toda la ecuación por y^n para obtener:

$$y^{-n}y' + P(x)y^{1-n} = Q(x)$$

2. **Aplicar el cambio de variable**: Defina una nueva variable $u = y^{1-n}$.

3. **Diferenciar y sustituir**: Diferencie u con respecto a x : $u' = (1-n)y^{-n}y'$. Despeje $y^{-n}y' = \frac{u'}{1-n}$ y sustituya en la ecuación del paso 1:

$$\frac{1}{1-n}u' + P(x)u = Q(x)$$

4. **Resolver la EDO lineal resultante**: Multiplique por $(1-n)$ para llevarla a la forma estándar lineal:

$$u' + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x)$$

Resuelva esta ecuación lineal para $u(x)$ usando el método del factor integrante.

5. **Volver a la variable original**: Una vez que tenga la solución para $u(x)$, sustituya de vuelta $u = y^{1-n}$ y resuelva para $y(x)$.

4.2. Ecuación de Ricatti

Definición 4.3. Es una EDO de la forma:

$$y' + P(x)y + Q(x)y^2 = R(x)$$

Método 4.4 (Resolución de Ecuaciones de Ricatti). Este método requiere el conocimiento previo de una solución particular, $u(x)$.

1. **Identificar la solución particular**: Se debe proporcionar una solución particular $u(x)$ de la ecuación.

2. **Aplicar el cambio de variable**: Defina la solución general $y(x)$ en términos de $u(x)$ y una nueva variable $v(x)$:

$$y(x) = u(x) + \frac{1}{v(x)}$$

3. **Diferenciar y sustituir**: La derivada es $y' = u' - \frac{v'}{v^2}$. Sustituya y e y' en la ecuación de Ricatti original.

4. **Simplificar la ecuación**: Al sustituir, la expresión se simplifica enormemente porque $u(x)$ es una solución. Los términos ' $u' + P(x)u + Q(x)u^2$ ' se cancelarán con $R(x)$. La ecuación resultante para v es:

Resolver la EDO lineal para $v(x)$: Use el método del factor integrante para encontrar la solución general de $v(x)$.

Obtener la solución final $y(x)$: Sustituya la solución $v(x)$ encontrada en la relación $y(x) = u(x) + \frac{1}{v(x)}$ para obtener la solución general de la ecuación de Ricatti.

5. Ecuaciones Diferenciales Exactas (Clase 25)

Definición 5.1 (Ecuación Diferencial Exacta). Una EDO de la forma $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ se dice **exacta** en una región $U \subset \mathbb{R}^2$ si existe una función de potencial $u(x, y)$ tal que:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = M(x, y) \quad y \quad \frac{\partial u}{\partial y} = N(x, y)$$

En este caso, la solución general de la EDO es $u(x, y) = C$.

Teorema 5.2 (Condición para la Exactitud). La ecuación $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ es exacta si y solo si:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Método 5.3 (Resolución de Ecuaciones Exactas). 1. **Verificar la condición de exactitud:** Calcule $\frac{\partial M}{\partial y}$ y $\frac{\partial N}{\partial x}$. Si son iguales, la ecuación es exacta y puede proceder.

2. **Integrar para encontrar el potencial $u(x, y)$:** Integre $M(x, y)$ con respecto a x (o $N(x, y)$ con respecto a y). Si integra $M(x, y)$:

$$u(x, y) = \int M(x, y)dx + g(y)$$

La "constante" de integración es una función $g(y)$ ya que estamos realizando una integración parcial.

3. **Derivar y comparar para encontrar $g(y)$:** Derive la expresión de $u(x, y)$ obtenida en el paso 2 con respecto a y y hágala igual a $N(x, y)$:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\int M(x, y)dx \right) + g'(y) = N(x, y)$$

4. **Resolver para $g(y)$:** Despeje $g'(y)$ de la ecuación anterior. En este punto, todos los términos que dependen de x deben cancelarse. Luego, integre $g'(y)$ para encontrar $g(y)$.

$$g(y) = \int g'(y)dy$$

5. **Escribir la solución final:** Sustituya la función $g(y)$ encontrada en la expresión para $u(x, y)$ del paso 2. La solución general de la EDO es:

$$u(x, y) = C$$

5.1. Factores de Integración

Definición 5.4 (Factor de Integración). Si la ecuación $Mdx + Ndy = 0$ no es exacta, un **factor de integración** es una función $\mu(x, y)$ tal que al multiplicar la ecuación por ella, la nueva ecuación $\mu Mdx + \mu Ndy = 0$ sí es exacta.

Método 5.5 (Búsqueda de Factores de Integración Especiales). En lugar de resolver la PDE general para μ , se prueban dos casos especiales.

1. **Caso 1: El factor depende solo de x , $\mu = \mu(x)$.**

a) Calcule la expresión: $f(x) = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$.

b) Si el resultado **depende solo de x** , entonces el factor de integración es:

$$\mu(x) = e^{\int f(x) dx}$$

c) Multiplique la EDO original por $\mu(x)$ y resuelva la ecuación exacta resultante.

2. **Caso 2: El factor depende solo de y , $\mu = \mu(y)$.**

a) Calcule la expresión: $g(y) = \frac{1}{M} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$.

b) Si el resultado **depende solo de y** , entonces el factor de integración es:

$$\mu(y) = e^{\int g(y) dy}$$

c) Multiplique la EDO original por $\mu(y)$ y resuelva la ecuación exacta resultante.

Parte II

Ecuaciones Diferenciales Lineales de Orden Superior

6. Teoría General (Clase 27)

Definición 6.1 (EDO Lineal de Orden n). *Es una ecuación de la forma:*

$$y^{(n)} + P_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + P_{n-1}(x)y' + P_n(x)y = Q(x)$$

donde $P_i(x)$ y $Q(x)$ son funciones continuas en un intervalo I .

Teorema 6.2 (Estructura de la Solución General). *La solución general de la EDO lineal no homogénea es la suma de la solución general de la ecuación homogénea asociada (y_h) y una solución particular de la ecuación no homogénea (y_p).*

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

Teorema 6.3 (Espacio de Soluciones de la Ecuación Homogénea). *El conjunto de soluciones de la EDO lineal homogénea $L(y) = 0$ forma un espacio vectorial de dimensión n , denotado $\ker(L)$. Si $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ es una base de este espacio (un conjunto de n soluciones linealmente independientes), entonces la solución general homogénea es:*

$$y_h(x) = C_1 u_1(x) + C_2 u_2(x) + \cdots + C_n u_n(x)$$

Teorema 6.4 (Wronskiano e Independencia Lineal). *Sean $u_1, \dots, u_n$ soluciones de la EDO lineal homogénea $L(y) = 0$. Estas soluciones son linealmente independientes si y solo si su Wronskiano es distinto de cero.*

$$W[u_1, \dots, u_n](x) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_n \\ u_1' & u_2' & \cdots & u_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1^{(n-1)} & u_2^{(n-1)} & \cdots & u_n^{(n-1)} \end{vmatrix} \neq 0$$

Teorema 6.5 (Fórmula de Abel para el Wronskiano). *El Wronskiano de las soluciones de $y^{(n)} + P_1(x)y^{(n-1)} + \cdots = 0$ satisface la EDO de primer orden:*

$$W' + P_1(x)W = 0$$

Para el caso de orden 2, $y'' + P_1(x)y' + P_2(x)y = 0$, esto implica:

$$W(x) = C e^{-\int P_1(x) dx}$$

Método 6.6 (Reducción de Orden usando la Fórmula de Abel (Orden 2)). Si se conoce una solución no nula $u_1(x)$ de la EDO homogénea de orden 2, $y'' + P_1(x)y' + P_2(x)y = 0$, se puede encontrar una segunda solución linealmente independiente $u_2(x)$.

1. Conocer una solución $u_1(x)$.

2. **Usar la fórmula de Abel para encontrar $u_2(x)$:** Una segunda solución viene dada por:

$$u_2(x) = u_1(x) \int \frac{W(x)}{[u_1(x)]^2} dx$$

Sustituyendo la fórmula de Abel para $W(x)$ (y absorbiendo la constante C):

$$u_2(x) = u_1(x) \int \frac{e^{-\int P_1(x) dx}}{[u_1(x)]^2} dx$$

3. **Solución general homogénea:** La solución general es $y_h(x) = C_1 u_1(x) + C_2 u_2(x)$.

7. EDO Lineales con Coeficientes Constantes (Clase 28)

Método 7.1 (Resolución de Ecuaciones Homogéneas con Coeficientes Constantes). Para la EDO $a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0$.

1. **Formar la ecuación característica:** Asuma una solución de la forma $y = e^{\lambda x}$ y sustitúyala en la EDO para obtener el polinomio característico:

$$a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

2. **Encontrar las raíces del polinomio:** Resuelva la ecuación para encontrar todas las raíces $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

3. **Construir la solución general y_h según el tipo de raíces:**

- **Raíz real simple λ :** Aporta un término $Ce^{\lambda x}$ a la solución.
- **Raíz real λ repetida m veces:** Aporta un término $(C_1 + C_2 x + \dots + C_m x^{m-1})e^{\lambda x}$.
- **Par de raíces complejas conjugadas $\alpha \pm i\beta$:** Aportan un término $e^{\alpha x}(C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$.
- **Par de raíces complejas $\alpha \pm i\beta$ repetidas m veces:** Aportan un término $e^{\alpha x}((C_1 + \dots + C_m x^{m-1}) \cos(\beta x) + (D_1 + \dots + D_m x^{m-1}) \sin(\beta x))$.

La solución general y_h es la suma de los términos correspondientes a todas las raíces.

Teorema 7.2 (Descomposición del Operador (Clase 28)). *Si un operador diferencial L con coeficientes constantes se factoriza en operadores $L_1, L_2, \dots, L_k$ (que conmutan entre sí), entonces el espacio de soluciones de $L(y) = 0$ es la suma directa de los espacios de soluciones de cada factor.*

$$\text{Si } L = L_1 L_2 \dots L_k, \text{ entonces } \ker(L) = \ker(L_1) \oplus \ker(L_2) \oplus \dots \oplus \ker(L_k)$$

Este es el fundamento teórico del método de la ecuación característica.

8. Métodos para Ecuaciones No Homogéneas

8.1. Método de los Anuladores (Coeficientes Indeterminados) (Clase 30)

Este método se aplica a EDOs lineales con **coeficientes constantes** y donde la función $Q(x)$ es de un tipo específico (polinomios, exponenciales, senos/cosenos o productos de estos).

Método 8.1 (Resolución por Anuladores). 1. **Resolver la ecuación homogénea:** Encuentre la solución homogénea $y_h(x)$ resolviendo $L(y) = 0$.

2. **Encontrar un operador anulador para $Q(x)$:** Determine un operador diferencial S_Q con coeficientes constantes que anule a $Q(x)$, es decir, $S_Q(Q(x)) = 0$. (Ver tabla de anuladores en la Clase 30, diapositiva 7).

3. **Aplicar el anulador a la EDO completa:** Aplique el operador S_Q a ambos lados de la EDO original $L(y) = Q(x)$:

$$S_Q L(y) = S_Q(Q(x)) \implies S_Q L(y) = 0$$

4. **Resolver la nueva EDO homogénea ampliada:** Resuelva la ecuación homogénea $S_Q L(y) = 0$. Su solución general contendrá los términos de y_h más términos nuevos.

5. **Identificar la forma de la solución particular y_p :** La forma de y_p es la parte de la solución del paso 4 que no está en y_h . Consiste en una combinación lineal de estos nuevos términos con coeficientes desconocidos (A, B, C, ...).

6. **Determinar los coeficientes:** Sustituya la forma de y_p en la EDO **original** no homogénea $L(y_p) = Q(x)$. Agrupe términos semejantes y resuelva el sistema de ecuaciones resultante para los coeficientes A, B, C, ...

7. **Escribir la solución general:** La solución final es $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$.

Teorema 8.2 (Principio de Superposición (Clase 30)). Si y_1 es una solución de $L(y) = Q_1(x)$ y y_2 es una solución de $L(y) = Q_2(x)$, entonces $y = y_1 + y_2$ es una solución de $L(y) = Q_1(x) + Q_2(x)$.

8.2. Método de Variación de Parámetros (Clase 29)

Este método es más general que el de anuladores. Funciona para cualquier EDO lineal con coeficientes variables, siempre que se conozca la solución homogénea.

Método 8.3 (Resolución por Variación de Parámetros (Orden n)). Para la EDO $y^{(n)} + P_1(x)y^{(n-1)} + \dots + P_n(x)y = Q(x)$.

1. **Resolver la ecuación homogénea:** Encuentre una base de soluciones $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ para $L(y) = 0$. La solución homogénea es $y_h = C_1 u_1 + \dots + C_n u_n$.

2. **Proponer la forma de la solución particular:** La solución particular tiene la forma:

$$y_p(x) = C_1(x)u_1(x) + C_2(x)u_2(x) + \dots + C_n(x)u_n(x)$$

donde los $C_i(x)$ son funciones a determinar.

3. **Plantear el sistema de ecuaciones para $C'_i(x)$:** Las derivadas de las funciones $C_i(x)$ deben satisfacer el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} C'_1 u_1 + C'_2 u_2 + \cdots + C'_n u_n &= 0 \\ C'_1 u'_1 + C'_2 u'_2 + \cdots + C'_n u'_n &= 0 \\ &\vdots \\ C'_1 u_1^{(n-2)} + C'_2 u_2^{(n-2)} + \cdots + C'_n u_n^{(n-2)} &= 0 \\ C'_1 u_1^{(n-1)} + C'_2 u_2^{(n-1)} + \cdots + C'_n u_n^{(n-1)} &= Q(x) \end{aligned}$$

(Nota: Esto asume que el coeficiente de $y^{(n)}$ es 1. Si no, divida toda la ecuación por él para obtener $Q(x)$).

4. **Resolver el sistema para $C'_i(x)$:** Resuelva este sistema (por ejemplo, usando la Regla de Cramer). El determinante de la matriz de coeficientes es el Wronskiano $W(x)$.
5. **Integrar para encontrar $C_i(x)$:** Integre cada $C'_i(x)$ para obtener $C_i(x) = \int C'_i(x) dx$.
6. **Escribir la solución general:** Sustituya los $C_i(x)$ en la forma de y_p y súmela a y_h para obtener la solución general $y = y_h + y_p$.

9. Ecuaciones de Euler (Clase 31)

Definición 9.1. Es una EDO de la forma:

$$(ax + b)^n y^{(n)} + A_1(ax + b)^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + A_{n-1}(ax + b)y' + A_n y = Q(x)$$

donde los A_i son constantes reales.

Método 9.2 (Resolución de Ecuaciones de Euler). 1. **Aplicar el cambio de variable:** Introduzca una nueva variable independiente t definida por:

$$ax + b = e^t \quad \implies \quad t = \ln(ax + b)$$

2. **Transformar las derivadas:** Use la regla de la cadena para expresar las derivadas con respecto a x en términos de derivadas con respecto a t . Por ejemplo, para el caso simple $a = 1, b = 0$ ($x = e^t$):

$$\begin{aligned} xy' &= \frac{dy}{dt} \\ x^2 y'' &= \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \\ x^3 y''' &= \frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \end{aligned}$$

3. **Obtener la nueva EDO:** Sustituya estas expresiones en la EDO de Euler original. El resultado será una **EDO lineal con coeficientes constantes** en la variable t .

4. **Resolver la EDO con coeficientes constantes:** Use el método de la ecuación característica (y anuladores/variación de parámetros si es no homogénea) para resolver la nueva EDO para $y(t)$.
5. **Volver a la variable original:** Sustituya de vuelta $t = \ln(ax + b)$ en la solución $y(t)$ para obtener la solución final $y(x)$.

Parte III

La Transformada de Laplace

10. Definición y Propiedades Básicas (Clase 32)

Definición 10.1 (Transformada de Laplace). Dada una función $f(t)$ definida para $t \geq 0$, su transformada de Laplace $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$ se define por la integral impropia:

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

siempre que la integral converja.

Teorema 10.2 (Existencia de la Transformada). Si $f(t)$ es seccionalmente continua en $[0, \infty)$ y es de **orden exponencial** β (es decir, $|f(t)| \leq Me^{\beta t}$ para t suficientemente grande), entonces su transformada de Laplace $F(s)$ existe para todo $s > \beta$.

Teorema 10.3 (Linealidad). La transformada de Laplace es un operador lineal:

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\} = aF(s) + bG(s)$$

Teorema 10.4 (Transformada de la Derivada). Si $f, f', \dots, f^{(n-1)}$ son continuas y de orden exponencial, y $f^{(n)}$ es seccionalmente continua, entonces:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f'(t)\} &= sF(s) - f(0) \\ \mathcal{L}\{f''(t)\} &= s^2F(s) - sf(0) - f'(0) \\ \mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} &= s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)\end{aligned}$$

Corolario 10.5 (Transformada de la Integral).

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u) du\right\} = \frac{1}{s}F(s)$$

11. Propiedades Adicionales y Transformada Inversa (Clase 33)

Teorema 11.1 (Derivada de la Transformada).

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$$

Teorema 11.2 (Teoremas de Valor Inicial y Final). Si $f(t)$ y $f'(t)$ tienen transformada de Laplace:

- **Valor Inicial:** $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
- **Valor Final:** $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ (si los límites existen).

Teorema 11.3 (Teorema de Lerch (Unicidad)). Si $f(t)$ y $g(t)$ son funciones seccionalmente continuas y $\mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{g(t)\}$, entonces $f(t) = g(t)$ en todos los puntos donde ambas son continuas. Esto garantiza que la **transformada inversa de Laplace**, $\mathcal{L}^{-1}$, está bien definida.

Teorema 11.4 (Primer Teorema de Traslación (en el dominio s)).

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a) \quad y \quad \mathcal{L}^{-1}\{F(s-a)\} = e^{at}f(t)$$

Método 11.5 (Cálculo de la Transformada Inversa $\mathcal{L}^{-1}$). 1. **Manipulación algebraica:**

Usar álgebra y descomposición en fracciones parciales para reescribir la función $F(s)$ como una suma de términos cuyas transformadas inversas son conocidas por tablas.

2. **Completar el cuadrado:** Para términos cuadráticos en el denominador, completar el cuadrado para que coincida con la forma de las transformadas de seno y coseno, posiblemente combinando con el primer teorema de traslación.
3. **Aplicar teoremas:** Usar los teoremas de la transformada (derivada, integral, traslación, etc.) en su forma inversa para encontrar $f(t)$. Por ejemplo, si se tiene $\ln(\dots)$, usar el teorema de la derivada de la transformada.

12. Funciones Discontinuas y Convolución (Clase 34)

Definición 12.1 (Función de Heaviside (o escalón unitario)). La función de Heaviside $H(t-a)$ o $u_a(t)$ se define como:

$$H(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a \\ 1, & t \geq a \end{cases}$$

Su transformada de Laplace es $\mathcal{L}\{H(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s}$ para $s > 0$.

Teorema 12.2 (Segundo Teorema de Traslación (en el dominio t)). Este teorema se usa para encontrar la transformada de funciones que están "apagadas" hasta un cierto tiempo a .

$$\mathcal{L}\{f(t-a)H(t-a)\} = e^{-as}F(s) \quad y \quad \mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = f(t-a)H(t-a)$$

Método 12.3 (Transformar una función definida a trozos). 1. **Reescribir la función usando Heaviside:**

Expresa la función a trozos $f(t)$ como una suma de términos usando la función de Heaviside. Por ejemplo, una función que es $g(t)$ en $[a, b]$ y 0 en otro lugar se escribe como $f(t) = g(t)[H(t-a) - H(t-b)]$.

2. **Aplicar los teoremas de Laplace:** Use la linealidad y el segundo teorema de traslación para encontrar la transformada de cada término.

Definición 12.4 (Convolución). El producto de convolución de dos funciones $f(t)$ y $g(t)$ es:

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(u)g(t-u)du$$

Teorema 12.5 (Teorema de Convolución). La transformada de Laplace de una convolución es el producto de las transformadas de Laplace individuales.

$$\mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = F(s)G(s) \quad y \quad \mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = (f * g)(t)$$

Método 12.6 (Cálculo de la Transformada Inversa usando Convolución). Este método es útil para encontrar la transformada inversa de un producto de funciones, $F(s)G(s)$.

1. **Identificar los factores:** Separe la función en un producto $F(s) \cdot G(s)$ donde conozca las transformadas inversas de cada factor: $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$ y $g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$.
2. **Aplicar el teorema de convolución:** La transformada inversa del producto es la convolución de las funciones individuales:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = f(t) * g(t)$$

3. **Calcular la integral de convolución:** Resuelva la integral para obtener la función final en el dominio del tiempo:

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(u)g(t-u)du$$